

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

Dirección de Transportación



Procedimiento de Estacionamiento del Material Rodante

Aplicable en los casos de:

- Motrices inactivas
- Descenso en la presión de la tubería de equilibrio
- Falla de compresores

Circular D.T./008/2020
Ciudad de México
2 de abril de 2020

Procedimiento de Estacionamiento del Material Rodante

Aplicable en los casos de:

- Motrices inactivas
- Descenso en la presión de la tubería de equilibrio
- Falla de compresores





CIRCULAR D.T. /008/2020

2 de abril de 2020

**AL PERSONAL OPERATIVO DE LA
DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN**

P R E S E N T E

Por este medio, conforme a lo dispuesto en los DOCUMENTOS TÉCNICOS, me permito solicitarles, se lleve a cabo invariablemente el Procedimiento de Estacionamiento del Material Rodante, cuando se presenten las siguientes averías en las vías principales y Secundarias de las Líneas de la Red, que a continuación se menciona:

1. Motrices Inactivas
2. Descenso en la Presión de la Tubería de equilibrio
3. Falla de Compresores

DOCUMENTO TÉCNICO NO.1

**CAPÍTULO 7
TOMA DE UN TREN**

ART. 07-05

Queda terminantemente prohibido que un tren entre a circular a la Línea cuando presente alguna avería durante las pruebas a la salida de garaje o talleres, así mismo para los trenes que presenten alguna avería en la Línea, el Regulador Especializado del P.C.C. o P.C.L. (según el caso), deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar que el tren continúe circulando.

**TITULO VI DESCOMPOSTURA EN RAMPA
CAPITULO 22**

ART. 22-01

Una descompostura en rampa con una inclinación mayor al 1 % puede causar una perturbación importante, por esta razón, es necesario evitar dentro de lo posible, los estacionamientos en esos lugares tomando las siguientes medidas preventivas:

**CAPÍTULO 23
MEDIDAS PREVENTIVAS**

ART. 23-01

A) Resistencia anormal al rodamiento

El Conductor que se percata de un aumento en la resistencia al rodamiento, debe avisar al PCC, el cual eventualmente hará evacuar el tren en la estación anterior a una rampa superior al 1 % O antes si con ello se aumenta la seguridad.

ART. 23-02

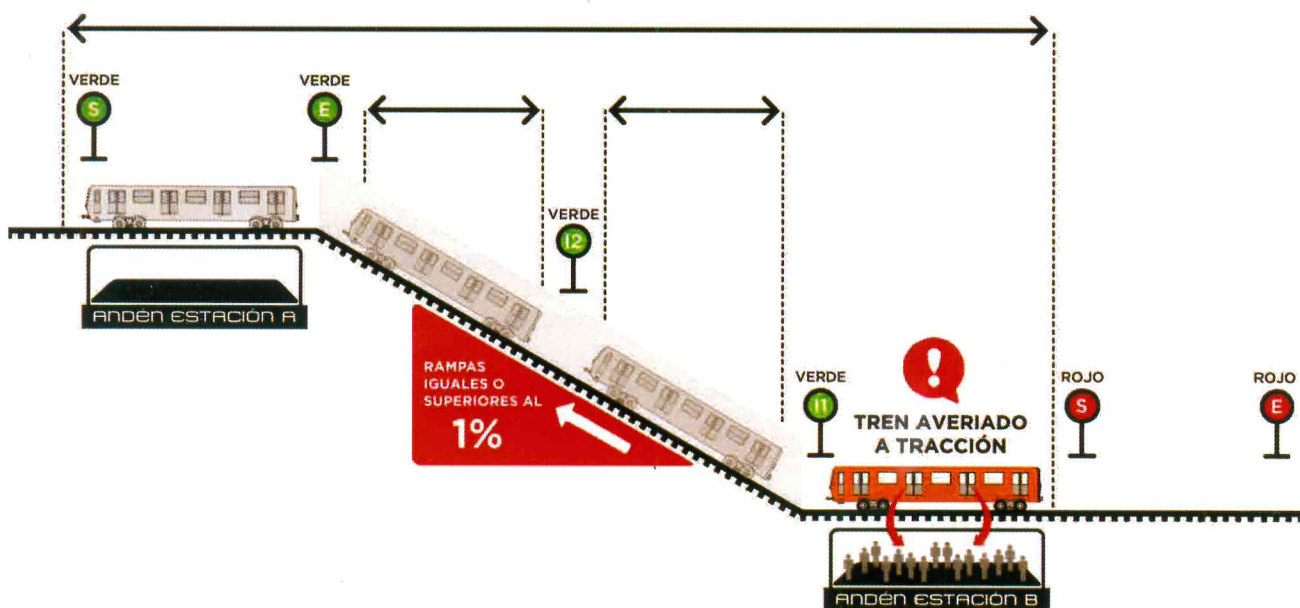
B) Caída de tensión.

Si la tensión se reduce hasta el punto de causar fallas en el funcionamiento del equipo alimentado por 750 volts CC, el PCC tomara las precauciones para evitar que algún tren quede estacionado en rampa, esto mediante la implantación del DBO; la puesta en alto de señales móviles o la indicación verbal del PCC a los trenes afectados.

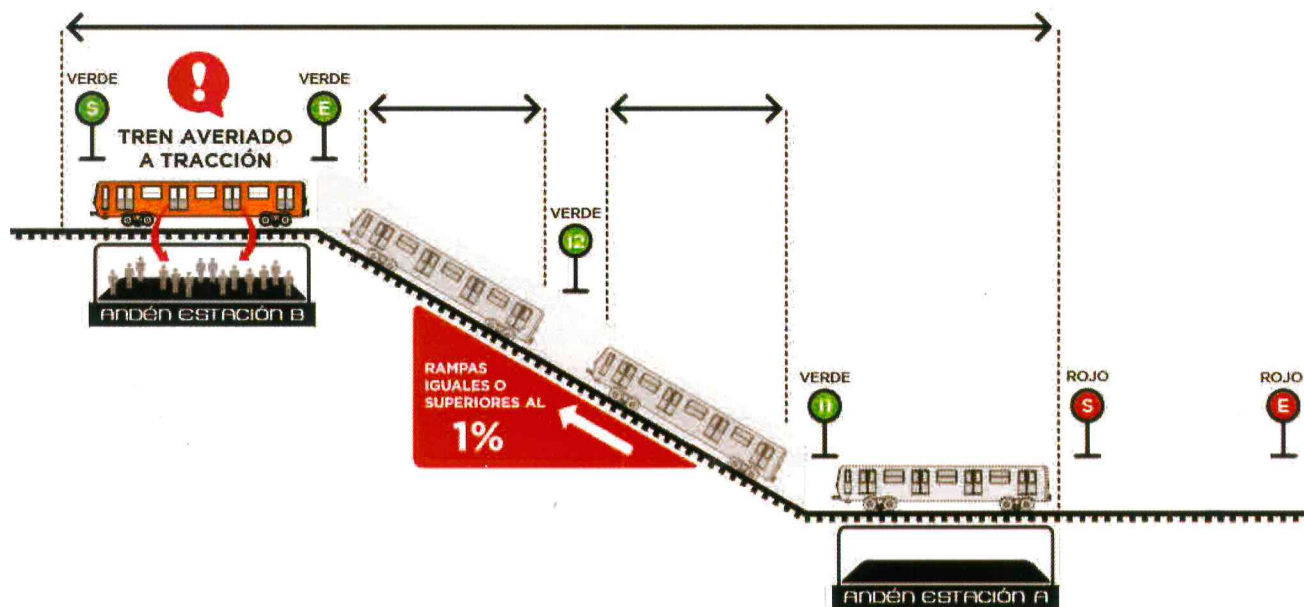
ART. 23-03

C) Motrices inactivas en trenes evacuados.

Desde el paso por la estación anterior a la rampa, el tren averiado debe ser evacuado y al salir de la misma debe ser acelerado sin sobrepasar los límites de velocidad autorizados; además, el PCC se asegurará que tren delantero este lo suficientemente alejado para que las señales de espaciamiento no provoquen el paro al tren averiado en la rampa.



Nota: Asegurar que el tren delantero esté lo suficientemente alejado (2 CDV's)



Nota: Asegurar que el tren delantero esté lo suficientemente alejado (2 CDV's)

TÍTULO VII CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES CON CARROS INACTIVOS

CAPITULO 24 TRENES CON CARROS MOTORES INACTIVOS A LA TRACCIÓN

ART. 24-01

La inactividad de los carros motores de un tren, son siempre causa importante de perturbaciones, por lo cual, es indispensable adoptar las medidas que permiten limitar su repercusión en el conjunto de la Línea.

ART. 24-02

Las condiciones en que circularán estos trenes dependerán del número de carros inactivos, de acuerdo con el siguiente cuadro "Condiciones de circulación de los trenes con carros motores inactivos a la tracción".

No. DE CARROS INACTIVOS	TRACCIÓN		
	LUGAR DEL ACCIDENTE	CONDICIONES DE SALIDA	MODOS DE CONDUCCIÓN
1	CUALQUIER PUNTO DE LA LINEA	CON VIAJEROS	PA
2	CUALQUIER PUNTO DE LA LINEA	CON VIAJEROS	CMC
3	ZONAS QUE NO TIENEN RAMPA PARA LLEGAR AL DESTINO	CON VIAJEROS	CMC
	ZONAS QUE TIENEN RAMPAS INFERIORES AL 4% PARA LLEGAR AL DESTINO	EVACUADO	CML
	ZONAS CON RAMPAS IGUALES O SUPERIORES AL 4%	EVACUADO TRATAR DE ARRANCAR	CML
		SI NO ARRANCA, SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICION DESCOMPOSTURA
4	ZONAS QUE NO TIENEN RAMPA PARA LLEGAR AL DESTINO	EVACUADO	CML
	ZONAS QUE TIENEN RAMPAS PARA LLEGAR AL DESTINO	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICION DESCOMPOSTURA
5	CUALQUIER PUNTO DE LA LINEA	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICION DESCOMPOSTURA
6	CUALQUIER PUNTO DE LA LINEA	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICION DESCOMPOSTURA

CAPÍTULO 25 TRENES CON CARROS INACTIVOS AL FRENADO NEUMÁTICO

ART. 25-01

La disminución de carros activos al frenado puede aumentar peligrosamente la distancia de frenado de un tren, en consecuencia, el Conductor deberá llevar su tren a una velocidad moderada y respetar las señales principalmente en declives.

ART. 25-02

Además, llegado el caso, deberá redoblar la prudencia en zonas de visibilidad reducida y la aplicación de las reglas de la marcha de seguridad.

ART. 25-03

Cuando en los trenes se presenten dos o más Amplificadores Locales de Desfrenado (ALD) fuera de servicio, se deben aislar las EMD necesarias, por lo que el Conductor deberá tomar las medidas pertinentes.

ART. 25-04

Las condiciones en que circulan estos trenes dependerán del número de carro inactivos, de acuerdo con el siguiente cuadro "Condiciones de circulación de los trenes con carros inactivos al frenado neumático".

**CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES CON CARROS
INACTIVOS AL FRENADO NEUMÁTICO**

No. DE CARROS INACTIVOS	CONDICIONES DE SALIDA	MODOS DE CONDUCCIÓN
1	CON VIAJEROS	PA
2	CON VIAJEROS	CMC
3	EVACUADO	CML CMC(Sacem)
4	EVACUADO	CML CMC(Sacem)
5	EVACUADO	CML CMC(Sacem)
6	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
7	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
8	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
9	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
	CON ACOPLADOR PCS	

CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES CON ALD FUERA DE SERVICIO

No. DE CARROS INACTIVOS	CONDICIONES DE SALIDA	MODOS DE CONDUCCIÓN
1	CON VIAJEROS	PA
2	CON VIAJEROS	CMC
3	EVACUADO	CML CMC(Sacem)
4	EVACUADO	CML CMC(Sacem)
5	EVACUADO	CML CMC(Sacem)
6	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
7	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
8	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
9	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
	CON ACOPLADOR PCS	



TÍTULO V PERTURBACIONES DURANTE EL SERVICIO

CAPÍTULO 19 PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO

Las precauciones de estacionamiento, como su nombre lo indica, son aquellas medidas de seguridad que deben adoptar los Conductores para obtener la inmovilización del material rodante, sin importar las condiciones o las causas que motiven el paro del tren.

Estas precauciones serán tomadas a criterio del Conductor. Además, deberá lograr el estacionamiento e indicar a los usuarios el motivo y duración del mismo, principalmente si el estacionamiento es en una interestación.

ESTACIONAMIENTO EN UNA ESTACIÓN

- Si el Conductor PERMANECE en la cabina:
 - Verificar la inmovilización del tren

- Si el Conductor NO PERMANECE en la cabina.
 - Verificar la inmovilización del tren
 - Colocar el conmutador C en CM
 - Colocar el conmutador D en Neutro
 - Cerrar las puertas de la cabina

ESTACIONAMIENTO EN UNA INTERESTACIÓN

- Si el Conductor PERMANECE en la cabina y cuenta con la tubería de equilibrio (TE):
 - Verifica el mantenimiento de puertas
 - Verifica la inmovilización del tren.

- Si el Conductor PERMANECE en la cabina y no tiene la certeza de contar con la tubería de equilibrio (TE):
 - Verifica el mantenimiento de puertas
 - Aplicar el freno de mano de la cabina
 - Verifica la inmovilización del tren
 - Si es necesario, aplicara los frenos de mano para inmovilizar el tren.

- Si el Conductor NO PERMANECE en la cabina y cuenta con la tubería de equilibrio.
 - Tomar el modo de conducción CLT2
 - Colocar el conmutador D en neutro
 - Colocar el conmutador KAD en Alimentación Directa
 - Verificar el mantenimiento de puertas
 - Colocar el manipulador en F6
 - Verificar la inmovilización del tren

- Si el Conductor NO PERMANECE en la cabina y además NO tiene la certeza de contar con la tubería de equilibrio, se procede como el caso anterior, solamente que la inmovilidad del tren se garantiza por medio de los frenos de mano y las calzas del tren.



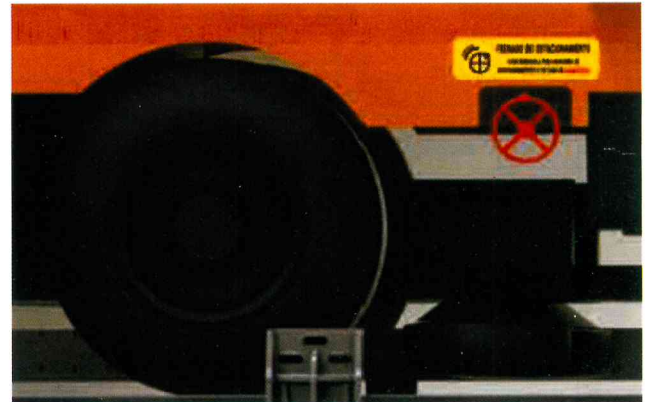
Manivela de freno de estacionamiento de cabina



Conmutador de freno automático de estacionamiento



Ubicación de calzas en tren



Ubicación de manivela de freno de estacionamiento en carro

TERMINACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

En todos los casos de estacionamiento, el Conductor debe, antes de arrancar el tren:

- Verificar que la tubería de equilibrio tenga una presión mayor de 6.8 bars.
- Comprobar que ningún freno de mano esté aplicado y las calzas haya sido retiradas (en caso de haberlas colocado).
- Certificar el desbloqueo del freno automático de estacionamiento (IFE) (FM-86 y NE-92). Ver tabla 1
- Realizar una prueba de frenos, si el estacionamiento fue mayor de 30 minutos.
- La inmovilización de un tren se verifica teniendo como referencia un punto fijo.

Tabla 1

LÍNEA	CALZAS Y FRENO DE MANO	IFE INTERRUPTOR FRENO DE ESTACIONAMIENTO
1	MP-68 R-96, MP-82A Y B	NM-16, NE-92
2	NO APLICA	NM-02
3	NM-79, NM-79RH, MP-82RHA	
4	NM-73BR, M-14	
5	MP-68R93, M-14	
6	NM-73AR, M-14, NM-79, NM-79RH	
7	MP-68R93, M-14, NM-79, NM-79RH, MP-82RHA	NM-02
8	NM-79, MP-82, MP-82RH,	
9	NM-79, NM-79RH, NC-82RHB	
12	NO APLICA	FE-10
A	NO APLICA	FM-86, FM-95A, FE-07
B	MP-68R96, M-14	

ESTACIONAMIENTO MAYOR A 30 MINUTOS

Después de un estacionamiento mayor de 30 minutos por una causa cualquiera, antes de arrancar se deberá efectuar una prueba de frenos.

En los cuadros siguientes se dan los nombres de las interestaciones de las líneas, en donde se deberá tener precaución en los estacionamientos, debido a las pendientes y las rampas que existen en cada una de ellas.

INTERESTACIONES DONDE SE DEBERÁN TOMAR LAS PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO CON RAMPAS Y PENDIENTES MAYORES AL 1% Y MENORES AL 3%.

LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4
SAN LÁZARO - CANDELARIA	C. CAMINOS - PANTEONES	INDIOS VERDES - BASÍLICA	MARTIN CARRERA - TALISMAN
MERCED - PINO SUAREZ	PANTEONES - TACUBA	BASÍLICA - POTRERO	MORELOS - CANDELARIA
PINO SUAREZ - I. LA CATOLICA	TACUBA - CUITLÁHUAC	POTRERO - LA RAZA	CANDELARIA - FRAY SERVANDO
SALTO DEL AGUA - BALDERAS	REVOLUCIÓN - HIDALGO	LA RAZA - TLATELOLCO	
BALDERAS - CUAUHTÉMOC	HIDALGO - BELLAS ARTES	GUERRERO - HIDALGO	
CUAUHTÉMOC - INSURGENTES	ALLENDE - ZÓCALO	JUÁREZ - BALDERAS	
INSURGENTES - SEVILLA	PINO SUAREZ - SN. ANTONIO ABAD	BALDERAS - NIÑOS HÉROES	
SEVILLA - CHAPULTEPEC	SN. ANTONIO ABAD - CHABACANO	CENTRO MEDICO - ETIOPIA	
CHAPULTEPEC - JUANACATLÁN	CHABACANO - VIADUCTO	EUGENIA - DIV. DEL NORTE	
JUANACATLÁN - TACUBAYA	PORTALES - ERMITA	ZAPATA - COYOACÁN	
TACUBAYA - OBSERVATORIO	ERMITA - GENERAL ANAYA	COYOACÁN - VIVEROS	
		VIVEROS - MIGUEL A. DE QUEVEDO	
		MIGUEL A. DE QUEVEDO - COPILCO	
		COPILCO - UNIVERSIDAD	

LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7	LÍNEA 9
POLITÉCNICO - I. DEL PETRÓLEO	EL ROSARIO - TEZOZÓMOC	TACUBA - SAN JOAQUÍN	PANTITLÁN - PUEBLA
I. DEL PETRÓLEO - AUTOBUSES DEL	TEZOZÓMOC - AZCAPOTZALCO	POLANCO - AUDITORIO	PUEBLA - CD. DEPORTIVA
LA RAZA - MISTERIOS	AZCAPOTZALCO - FERRERÍA	AUDITORIO - CONSTITUYENTES	CD. DEPORTIVA - VELÓDROMO
MISTERIOS - VALLE GÓMEZ	I. DEL PETRÓLEO - LINDAVISTA	CONSTITUYENTES - TACUBA	VELÓDROMO - MIXIUHCA
VALLE-GÓMEZ - CONSULADO	LINDAVISTA - BASÍLICA	S. PEDRO DE LOS PINOS - S. ANTONIO	JAMAICA - CHABACANO
CONSULADO - EDUARDO MOLINA	LA VILLA - MARTIN CARRERA	MIXCOAC - BARRANCA DEL MUERTO	CHABACANO - LÁZARO CÁRDENAS
EDUARDO MOLINA - ARAGÓN			LÁZARO CÁRDENAS - C. MEDICO
OCEANÍA - TERMINAL AÉREA			C. MEDICO - CHILPANCIINGO

INTERESTACIONES QUE REQUIEREN ATENCIÓN ESPECIAL EN LA MARCHA DE LOS TRENES CON PENDIENTES Y/O RAMPAS de 3%, 4% o MAYORES.

LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4
TACUBAYA – OBSERVATORIO	PANTEONES –TACUBA	POTRERO - LA RAZA	FRAY SERVANDO – CANDELARIA
ENLACE A TALLER ZARAGOZA	HIDALGO - BELLAS ARTES	ZAPATA – COYOACÁN	CANDELARIA – MORELOS
	PINO SUAREZ- SAN A. ABAD	COPILCO – UNIVERSIDAD	TALISMÁN - MARTIN CARRERA
	PORTALES – ERMITA		VÍA DE ENLACE 4/5 CONSULADO

LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7	LÍNEA 8
POLITÉCNICO – I. DEL PETRÓLEO	TEZOZÓMOC – AZCAPOTZALCO	TACUBA-SAN JOAQUÍN	GARIBALDI – BELLAS ARTES
AUTOBUSES DEL NORTE - LA RAZA	NORTE 45 – VALLEJO	AUDITORIO – CONSTITUYENTES	BELLAS ARTES – SAN JUAN DE LETRÁN
ENLACE OCEANÍA 5/B	VALLEJO – I. DEL PETRÓLEO		CHABACANO – LA VIGA
OCEANÍA – TERMINAL AÉREA	I. DEL PETRÓLEO – LINDAVISTA		SANTA ANITA – COYUYA
HANGARES – PANTITLÁN	LA VILLA – MARTIN CARRERA		ACULCO – ESCUADRÓN 201
ENLACE A TALLER ZARAGOZA			ESCUADRÓN 201 – ATLALILCO
PANTITLÁN -TAPÓN			UAM I – CONSTITUCIÓN DE 1917

LÍNEA 9	LÍNEA 12	LÍNEA “A”	LÍNEA “B”
VELÓDROMO – MIXIUHCA	CULHUACÁN - ATLALILCO		OLÍMPICA – ECATEPEC
CHABACANO – LÁZARO CÁRDENAS			RIO DE LOS REMEDIOS – IMPULSORA
CENTRO MEDICO – CHILPANCINGO			NEZAHUALCÓYOTL – VILLA DE ARAGÓN
CHILPANCINGO – PATRIOTISMO			VILLA DE ARAGÓN – BOSQUE DE ARAGÓN
PATRIOTISMO TACUBAYA			BOSQUE DE ARAGÓN – DEPORTIVO OCEANÍA
			DEPORTIVO OCEANÍA – OCEANÍA
			OCEANÍA – ROMERO RUBIO
			ROMERO RUBIO – FLORES MAGÓN
			FLORES MAGÓN - SAN LÁZARO
			SAN LÁZARO – MORELOS
			LAGUNILLA – GARIBALDI
			GARIBALDI – GUERRERO
			GUERRERO – BUENAVISTA
			BUENAVISTA-TAPÓN

Asimismo, se les recuerda:

I.- Cuando el Tren se encuentre detenido, el Conductor deberá:

1. Aplicar el freno de mano en Cabina de Conducción (30 A 35 vueltas a la manivela), inmovilizará el primer boggie de la motriz de conducción.
2. Aplicando el freno de mano en el exterior de la motriz de Conducción (30 A 35 vueltas) al volante, inmovilizará el segundo boggie.
3. Colocar las calzas en los dos boggies la Motriz de Conducción.
4. Indicar con una NOTA (en ambas cabinas), en que carros se aplicaron los Frenos de Mano y se colocaron las Calzas.

II.- Antes de mover el Tren, el Conductor deberá:

1. Enterarse a través de la NOTA, en que Motriz de Conducción se aplicaron las CONDICIONES DE FRENADO DE ESTACIONAMIENTO y proceder a retirarlos.
2. Certificar en la Caja BS, el apagado de la señalización de “FRENO DE MANO APLICADO”.
3. Continuar con la preparación del Material.

CONDICIONES DE FRENADO DE ESTACIONAMIENTO

En lo general, de acuerdo con su ámbito de competencia, todo el personal de Transportación deberá establecer y cumplir los protocolos de las CONDICIONES DE FRENADO DE ESTACIONAMIENTO, así como verificar el cumplimiento estricto de los procedimientos y reportes desde su implantación hasta el término”.

I EL REGULADOR DEL PCC Y/O PCL DEBE:

1. Mantener mayor atención, y al ser notificado establecer la comunicación inmediata con el Conductor sobre las condiciones del Tren e informar inmediatamente al Jefe de Reguladores.
2. Al ser notificado inmediatamente indicar a los conductores que establezcan las CONDICIONES DE FRENADO DE ESTACIONAMIENTO.
3. Evitar que los Trenes subsecuentes se aproximen al Tren averiado, mediante el uso del DBO, en interestaciones con rampas y/o pendientes, desalojar inmediatamente la estación (andenes) y retirar los trenes que se encuentren en ella.
4. Mantener ubicado e instruir al personal de Inspectores Jefes de Estación que se encuentren en Línea, Estaciones y PML/PMT, a fin de auxiliar y apoyar a los Conductores.
5. Prohibir la maniobra “O” en las Terminales anteriores a pendientes mayores al 4%, a menos que no sea posible utilizar el CDV 12, y en caso de que se realice la maniobra “O” deberá efectuar el recorrido del itinerario 10-22 completo hasta el punto normal de paro (PNP) de dichas Terminales o que, por las condiciones de la operación, así lo amerite, previa autorización del Jefe de Reguladores.
6. Evitar la circulación de Trenes con carros motores inactivos o problemas a la tracción para abordar las rampas, en caso necesario evacuar el Tren una Estación antes de la rampa.
7. Se coordinará con el personal de Material Rodante, con el fin de que apoye en la atención del Tren averiado y/o que no puedan remontar una rampa.
8. Cuando un Tren que esté circulando en el tramo subterráneo presente una avería y no se normalice después de realizadas las maniobras o pruebas necesarias, debe solicitar la presencia del personal de Material Rodante para que atienda la avería y si no se normaliza en coordinación con personal de Transportación determinaran si debe ser evacuado o puede continuar circulando con usuarios.
9. El Regulador del Centro de Comunicaciones (CC), ubicará a los IJE's en el PNP de las Estaciones del tramo, especialmente aquellas que sean adyacentes a las que tienen rampa y/o pendiente, con la finalidad de auxiliar al personal de conducción.
10. El Regulador del Centro de Comunicaciones (CC) efectuará cada 5 minutos y cuando se requiera, el voiceo general en la Línea correspondiente, para informar al Público Usuario, la detención o la marcha lenta de los Trenes.

II LOS INSPECTORES JEFES DE ESTACIÓN EN LA LÍNEA Y CONDUCTORES SEGÚN CORRESPONDA DEBEN:

1. Notificar inmediatamente al PCC y/o PCL cualquier avería que presenten los trenes.
2. Cuando se presente una avería o anomalía en el Tren, informar al Regulador del TCO y realizar las maniobras o pruebas correspondientes, informando los resultados, principalmente si éste continúa con la avería.
3. Cuando el Regulador del TCO detecte o tenga conocimiento de los Trenes con problemas en la Conducción, éstos deben ser interceptados y apoyados con Inspectores Jefes de Estación, estableciendo la comunicación necesaria con dicho personal.
4. Notificar de inmediato al Regulador del TCO cualquier avería o irregularidad, tanto en el material rodante, como en las instalaciones fijas.

III EN LAS ESTACIONES LOS INSPECTORES JEFES DE ESTACIÓN DE TRANSPORTACIÓN DEBERÁN:

1. Trasladarse inmediatamente al andén de las Estaciones cuando sean notificados por el Regulador del PCC a fin de apoyar a los conductores.
2. En las Estaciones adyacentes a una Interestación donde exista rampa y/o pendiente, ubicarse en el Punto Normal de Paro (PNP) para que se mantenga en constante comunicación con el Regulador del PCC, a fin de recibir las instrucciones correspondientes en la realización de las maniobras que se requieran.
3. De requerirse el apoyo de otras áreas, el IJE deberá solicitarlo al PCC, PCL, CC o COE.

IV EL JEFE DE REGULADORES DEBERÁ:

1. Supervisar que las medidas operativas descritas anteriormente se apliquen correctamente.
2. Informar a los funcionarios el inicio, desarrollo (en su caso afectaciones) y fin del evento.
3. Dado el caso de que se requiera el apoyo de otras áreas, establecer comunicación con los Titulares de las mismas para solicitar la presencia del personal necesario.

DOCUMENTO TÉCNICO NO.4

CAPÍTULO 2
PERSONAS ADMITIDAS EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN

ART. 02-04

En casos excepcionales y sólo que el trabajo a realizar así lo requiera, el Regulador podrá autorizar a que viajen en la cabina un número limitado a tres personas como máximo, incluyendo al Conductor.

CAPÍTULO 17
CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE CONDUCCIÓN

ART. 17-32

CONDUCCIÓN LIMITADA A T2

El modo de conducción C.L.T2, es el más degradado en todos los modos de conducción y es posible obtenerlo en cualquier punto de las vías principales o secundarias

POR LO QUE EN ESTE MODO EL CONDUCTOR TITULAR DEL TREN TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE REDOBLAR TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS, ASÍ COMO DE APLICAR LAS CONSIGNAS ESPECIFICADAS EN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN, A FIN DE EVITAR QUE SE SUSCITE UN ACCIDENTE O UN INCIDENTE.

DOCUMENTO TÉCNICO NO.12

CAPÍTULO 2
INCIDENTES Y AVERÍAS

ART. 02-02

ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN.

l) Tren con un elemento con baja tensión.

a) Informar al PCC.

b) Verificar el encendido de la señalización "No Carga Batería"; en los modelos equipados con "CES", también el encendido de "SFC".

ORIGEN:

El no funcionamiento del Grupo Motor-Generador o Convertidor-Estático.

SOLUCIÓN:

Informar al PCC.

Tomar precauciones de estacionamiento.

Traspaso de batería.

II) Tren con dos elementos con baja tensión.

a) Informar al PCC.

b) Verificar el encendido de la señalización "No Carga Batería"; en los modelos equipados con "CES", también el encendido de "SFC".

ORIGEN:

El no funcionamiento del Grupo Motor-Generador o Convertidor-Estático.

SOLUCIÓN:

1. Tomar precauciones de estacionamiento.
2. Traspaso de batería a un solo elemento. (Si el elemento de conducción es uno de los afectados, éste tiene prioridad).
3. Si el segundo elemento afectado provoca bloqueo (No desbloqueado), se aislará "EMD" de los tres carros.
4. Conducción "CLT2" y "KAD" en Alimentación Directa.
5. Informar al PCC.

NOTA: Las motrices del elemento se encuentran inactivas, a la tracción y al frenado reostático o eléctrico.

CAPÍTULO 6

MANIOBRAS Y AVERÍAS

ART. 06-02

AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN.

PROCEDIMIENTO:

a) Informar al PCC.

ORIGEN:

Puede deberse a que hay "EMD" aisladas o por falta de presión en los cilindros de freno.

SOLUCIÓN:

1. Colocar el manipulador en "FU".
2. Accionar un "KFS".
3. Cambiar de posición el conmutador "C".
4. Cambiar de posición el conmutador "SD".
5. Apagar el tren.
6. Solicitar el corte de corriente colocando el conmutador "T1" en neutro, para provocar el apagado, en el tren.

Las maniobras anteriores pueden efectuarse para lograr el paro del tren.

Manual de Asignación y Uso de los Equipos de Radiocomunicación con Tecnología Digital TETRA (M-TETRA)

El Sistema de Radiocomunicación Digital TETRA da cobertura a las instalaciones de este Organismo tanto de forma subterránea como en superficie, y en las rutas de tránsito que converjan con la red del S.T.C. El sistema TETRA es un sistema de misión crítica y está diseñado para funcionar todos los días del año, 24 horas al día.

Sistema de Radio Comunicación TETRA con Tecnología Digital



CONTROL DE OPERACIÓN

Administra todos los productos utilizados para asegurar la gestión y coordinación de la red PMR (Red de comunicación privada) para la organización del día a día así como las actividades operacionales del Sistema de Radiocomunicación.



MESA DE AYUDA

Brinda atención de forma permanente y canaliza a la instancia correspondiente, con la finalidad de mantener el servicio de radiocomunicación en los parámetros óptimos para su funcionamiento.



CONTROL DE INFRAESTRUCTURA

Contribuye de forma general al desarrollo de la comunicación dentro de la organización de una forma más segura y rápida. Este control permite administrar de manera eficaz y óptima los equipos, así como la información obtenida de ellos.



MANTENIMIENTO SISTEMA TETRA

Contribuye al mejoramiento continuo de este, asegurando la disponibilidad y confiabilidad en la operación de dicho sistema, esto mediante un óptimo mantenimiento al equipamiento en radios Fijos, Embarcados, portátiles y móviles, así como a la infraestructura del mismo.



ALMACÉN

Controla el inventario de equipos en operación, equipos en mantenimiento, así como información que es consultada para el requerimiento de algún incidente.

Sirva este medio para informar que es **OBLIGATORIO** el uso del Sistema de Radiocomunicación **TETRA** para todas las comunicaciones relativas a la operación de trenes.

Se aplicará el procedimiento administrativo correspondiente al personal que incumpla con estas disposiciones.



Sin más por el momento, agradezco su valiosa participación y colaboración para el cabal cumplimiento de las disposiciones que se mencionan, lo cual redundará en la seguridad y eficiencia del servicio que brinda este Organismo.

ATENTAMENTE

ING. ALBERTO GARCÍA LUCIO
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

C.c.p.- Dra. Florencia Serranía Soto. - Directora General del STC.
Ing. Nahum Leal Barroso. - Subdirector General de Operación.
Subdirección General de Mantenimiento.
Ing. Jairo Bertín Flores Ávila. - Director de Mantenimiento de Material Rodante.
Ing. Roberto Clemente Angeles Mendoza. - Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico.
Ing. Rafael Lino Ascencio Flores. - Gerente de Líneas 1, 3, 4 y 12.
Ing. José Rafael García Zirate. - Gerente de Líneas 2, 5, 6 y B.
Mtro. Álvaro Joel Carmona Callejo. - Encargado del Despacho de la Gerencia de Sistema e Investigación de Incidentes.
Ing. Martín Felipe García Hidalgo. - Encargado del Despacho de la Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A.
Gerencia de Instalaciones Fijas.
Ing. Mauricio Vargas Piña. - Subgerente de Control Central.
C. Marco Antonio Rivera García. - Secretario General de la Seccional III del S.N.T.S.T.C.
C. Armando Núñez López. - Secretario General de la Seccional IX del S.N.T.S.T.C.
Lic. Fernando Campos Pérez. - Secretario General de la Seccional X del S.N.T.S.T.C.

Archivo.

SLF/JRGZ/MPGH/MVP

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA

RAMPA MAYOR AL 1%



En todos los casos reportar al PCC

A Motrices inactivas

Cuando en la caja de señalización BS se activen las señales de "CARRO MOTOR INACTIVO"

1 ni2

TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	NO CARGA BATERIA	NO AUTOMATICA DE DESBLOQUEO	PUNTO MANIOBRA	CARRO MOTOR FUERA	MANDO CONTRARIO FUERA	CORRIENTE CORTADA	SEÑAL DE BARRA APAGADA	NO DESBLOQUEADO
TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	1° CARRO MOTOR INACTIVO	2° CARRO MOTOR INACTIVO	3° CARRO MOTOR INACTIVO	4° CARRO MOTOR INACTIVO	5° CARRO MOTOR INACTIVO	6° CARRO MOTOR INACTIVO	PROGRAMA NO ALIMENTADO	NO DESBLOQUEADO



B Tubería de equilibrio

Cuando el manómetro en cabina marque:

menos de 4.5 bars

*Se puede percibir auditivamente la fuga de aire.



C Elemento en baja tensión

Cuando en la caja de señalización BS, se activen las señales "NO CARGA BATERIA" y "CARRO MOTOR INACTIVO" (dos motrices inactivas adyacentes al remolque averiado), y el Voltmetro en cabina marque:

menos de 72 V

TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	NO CARGA BATERIA	NO AUTOMATICA DE DESBLOQUEO	PUNTO MANIOBRA	CARRO MOTOR FUERA	MANDO CONTRARIO FUERA	CORRIENTE CORTADA	SEÑAL DE BARRA APAGADA	NO DESBLOQUEADO
TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	1° CARRO MOTOR INACTIVO	2° CARRO MOTOR INACTIVO	3° CARRO MOTOR INACTIVO	4° CARRO MOTOR INACTIVO	5° CARRO MOTOR INACTIVO	6° CARRO MOTOR INACTIVO	PROGRAMA NO ALIMENTADO	NO DESBLOQUEADO

Nota: En trenes modelos NM79, NC82, NM83A, NM83B y MP82, además de "NO CARGA BATERIA", se activa la señal "FALLA DE CONVERTIDOR (SFC)".

D Tren bloqueado

Cuando en la caja de señalización (BS) se active la señal "TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS"

TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARGA BATERIA	NO AUTOMATICA DE DESBLOQUEO	PUNTO MANIOBRA	CARRO MOTOR FUERA	MANDO CONTRARIO FUERA	CORRIENTE CORTADA	SEÑAL DE BARRA APAGADA	NO DESBLOQUEADO
TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	1° CARRO MOTOR INACTIVO	2° CARRO MOTOR INACTIVO	3° CARRO MOTOR INACTIVO	4° CARRO MOTOR INACTIVO	5° CARRO MOTOR INACTIVO	6° CARRO MOTOR INACTIVO	PROGRAMA NO ALIMENTADO	NO DESBLOQUEADO



FRENO DE ESTACIONAMIENTO

RAMPA MAYOR AL 1%

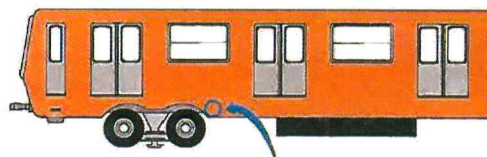


Acciones a ejecutar

1 Colocación de calzas

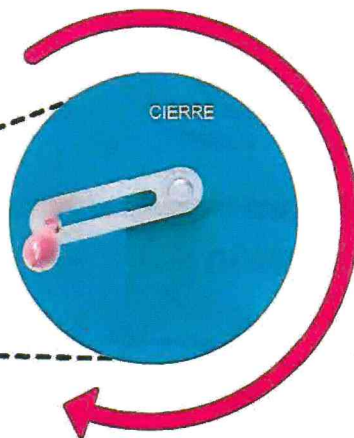
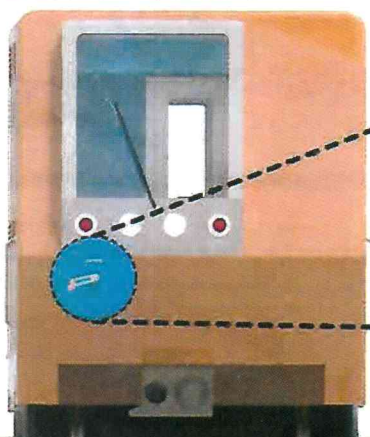


Colocar las **calzas** en los dos bogies de la motriz de conducción.
(En la rueda portadora sobre la pista de rodamiento)



Cada carro motriz con cabina tiene **dos** calzas, una en cada lado. Ubicadas en la parte inferior de la caja, entre los cofres y el primer bogie.

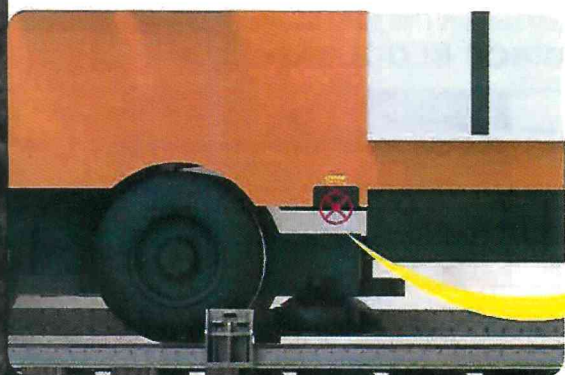
2 Manivela en cabina



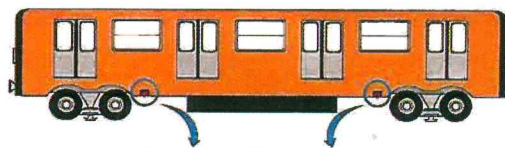
Girar la manivela a **tope** en el sentido de las manecillas del reloj **ASEGURANDO** que la zapata fije la rueda de seguridad.

La manivela se ubica al interior de la cabina en la parte posterior.

3 Manivela en los laterales de los carros



Girar la manivela a **tope** en el sentido de las manecillas del reloj **ASEGURANDO** que la zapata fije la rueda de seguridad.



Cada carro tiene **dos manivelas** en los costados, a excepción del carro motriz con cabina que solo cuenta con 1. En total hay **32 manivelas** en un tren de 9 carros.

